中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司抚顺特钢产业化一期项目厂房及附属建筑工程“12·20”物体打击一般事故调查报告

2021年12月20日9时40分许，位于抚顺市望花区鞍山路东段8号的抚顺特殊钢股份有限公司第三炼钢厂内的中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司抚顺特钢产业化一期项目厂房及附属建筑工程，在塔式起重机拆卸塔顶作业过程中发生一起1人死亡的物体打击一般事故，直接经济损失约150万元。

事故发生后，市政府依据相关法律法规，成立了以市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住房和城乡建设局组成的中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司抚顺特钢产业化一期项目厂房及附属建筑工程“12·20”物体打击一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证、书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议，事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

2020年11月24日，抚顺特殊钢股份有限公司高温合金高强钢产业化改造项目立项。产业化改造项目包括：抚顺特钢高温合金高强钢产业化一期改造项目厂房及附属设施建设施工（以下简称工程项目）。工程项目主要内容：厂房及附属设施建设、7台冶炼炉和相关辅助设备安装。工程项目投产后能够为抚顺特殊钢股份有限公司增加产品产量，提高产品质量，并实现部分引进钢材国产化代用。

通过公开招标，中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司中标成为工程项目的总承包单位，沈阳华盛工程建设监理有限公司为工程项目的监理单位。

工程项目现场位于抚顺特殊钢股份有限公司第三炼钢厂、紧邻南明渠。其中，工程项目建筑工程建筑面积：16508.8平

方米，建筑物长：176 米，宽：93.8 米，主跨檐高：23.60 米，副跨檐高：19.90 米，属丁类防火等级辅助建筑，结构类型：排架结构。

工程项目厂房共有 4 跨，AB 跨安装冶炼炉 2 台、BC 跨安装喷砂机 2 台、液压剪 2 台，CD 跨摆放扒皮车床 15 台，DE 跨安装 5 台冶炼炉，工程项目计划于 2021 年 5 月下旬开工，2022 年 1 月底结束，后续进行感应炉、自耗炉设备安装调试工作，预计 2022 年 8 月投产。截止事故发生时，仅 AB 跨钢结构安装 2/3，其余跨钢结构尚未安装，施工进度约为总进度的 1/2。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称特钢公司）

特钢公司位于抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，类型：股份有限公司，法定代表人、党委书记：季永新（沙钢集团副总裁、执行董事），总经理：孙立国，统一社会信用代码:91210000701813 32XR，注册资本：壹拾玖亿柒仟贰佰壹拾万元整，成立日期：1999 年 6 月 7 日，营业期限：自 1999 年 6 月 7 日至长期，经营范围：经营本企业产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，钢冶炼，压延钢加工，冶金技术服务，工业气体(含液体)

制造、销售设备安装及设备维修和制造，机械加工与铆焊制作，电器维修，钢结构架制造，机电设备技术咨询，钢材销售，窑炉维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：辽宁省市场监督管理局。特钢公司技术改造工程项目的相关工作主要由动力设备环保处副处长兼技改办公室主任徐健带领技改办公室具体负责，由负责技改、动力设备、安全环保的副总经理鄂成松分管。

第三炼钢厂是特钢公司主要生产厂，是工程项目所在地，厂长：白宪超，负责全面工作，另有 2 名厂长助理、1 名主任工程师、职工 880 人，主要设备有 62 台，职能管理部门有：办公室、生产安全科、技术质量科、设备管理科。下设三个车间和四个班：电渣车间、感应车间、自耗车间、辅助班、机电维修班、天车班、车光班。

特钢公司第三炼钢厂高温合金高强钢产业化一期改造项目厂房及附属设施建设施工项目组（以下简称特钢三炼项目组），项目组组长：李庆岩(第三炼钢厂主任工程师)，项目组主要职责有：项目立项申请，工程项目物代码提报、招标需求提报、成本估算，技术协议编制，项目施工管理，项目验收及后评价等。

2.总承包单位：中国能源建设集团东北电力第三工程有限

公司（以下简称东电三公司）

东电三公司位于锦州市古塔区松坡路二段36号，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人、党委书记、董事长：汪力，总经理：姚聪法，统一社会信用代码：91210700120522778B，注册资本：贰亿贰仟肆佰壹拾玖万叁仟玖佰捌拾肆元肆角壹分，成立日期：1985年4月7日，营业期限：自1985年4月7日至长期，经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业、建筑劳务分包，公路管理与养护，路基路面养护作业，文物保护工程施工，地质灾害治理工程施工，水力发电，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，住宅室内装饰装修，特种设备安装改造修理，道路货物运输（不含危险货物），建筑物拆除作业（爆破作业除外），检验检测服务，电气安装服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：锦州市古塔区行政审批局。安全生产许可证编号：（辽）JZ安许证字

[2005]001604-6/6，有效期：至2023年3月16日。建筑企业资质证书编号：D121056552，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期：至2022年12月31日。

中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司抚顺特钢项目部（以下简称东电项目部），东电三公司中标工程项目后，于2021年5月18日下发文件成立了东电项目部，任命吴永平为项目经理，项目部共有7位管理人员。

3.分包单位：辽宁永联建设工程有限公司（以下简称永联建设公司）

永联建设公司位于辽宁省沈阳市法库县和平乡关屯村，类型：有限责任公司，法定代表人：王晓娟，总经理、公司实际控制人：张左朋（王晓娟丈夫），永联建设公司委托代理人、分包工程实际负责人：刘祥，统一社会信用代码：91210404MA10DW2T7P，注册资本：人民币贰仟万元整，成立日期：2020年6月2日，营业期限：自2020年6月2日至长期，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，电力设施承装、承修、承试，公路工程监理，公路管理与养护，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工，文物保护工程施工，矿产资源非煤矿山开采，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，水利工程建设监理，建设工

程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：法库县市场监督管理局。安全生产许可证编号：(辽)JZ 安许证字[2020]016146-2/2，有效期：至2023 年 12 月 8 日。建筑业企业资质证书编号：D321146095，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，有效期：至 2025 年 8 月 25 日。

4.塔式起重机出租单位：抚顺市新抚区双山建筑器材租赁处(以下简称双山租赁处)

双山租赁处位于抚顺市新抚区榆林街 3 委 19 组，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营者：郑玉水，统一社会信用代码：92210402MA0WULGN7P，成立日期：2005 年 7 月 15 日，营业期限：至长期，经营范围：钢木脚手架、龙门架、建筑机械租赁服务，机电设备维修服务，登记机关：抚顺市新抚区市场监督管理局。

5.塔式起重机安装单位：抚顺金重起重租赁有限责任公司(以下简称金重公司)

金重公司位于抚顺市望花区和平街，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：吕洪军，注册资本：叁佰万元整，统一社会信用代码：91210404676890621W，成立日期：

2008 年 8 月 26 日，营业期限：自 2008 年 8 月 26 日至 2038 年 08 月 25 日，经营范围：起重机设备租赁、销售;桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、升降机安装、维修;通用设备、电气机械劳务服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记机关：抚顺市望花区工商行政管理局。特种设备安装改装维修许可证（起重机械）：塔式起重机，施工类别：安装、修理，级别：A 级，编号：TS3421657-2023，有效期：至 2023 年 4 月 29 日。

6.监理单位：沈阳华盛工程建设监理有限公司（以下简称华盛监理公司）

华盛监理公司位于沈阳市沈河区文艺路 21-1 号，企业性质：有限责任公司(法人独资)，法人代表：陈积刚，统一社会信用代码：91210103242650807A，注册年份：1996 年 1 月 25 日，营业期限至：2028 年 1 月 24 日，主营范围：一般经营项目：建设工程监理、建筑工程技术咨询、建设工程项目管理、建设工程造价咨询，登记机关：沈阳市沈河区市场监督管理局。企业资质等级：房屋建筑工程监理甲级，资质证书号：E221005129-4/1，有效期：至 2024 年 12 月 27 日，肖广程

为此工程项目监理工程师。

（三）工程发包及安全生产责任情况

1.总承包合同

东电三公司中标工程项目后同特钢公司签订了高温合金高强钢产业化一期改造项目厂房及附属设施建设施工承揽合同，定作方：抚顺特殊钢股份有限公司，承揽方：中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司，含税总价：42800000 元。同时签订了安全环保协议，明确了双方安全环保责任。

2.专业分包合同

东电三公司同永联建设公司签订了 2 个专业分包合同（事故发生后，东电三公司已经解除和永联建设公司的分包合同）。合同编号 CEPE-FSTGXM-GCFB-2021-0001,分包工程范围、工序及分界：新特种冶炼车间建筑装饰工程、新特种冶炼车间安装工程、市政道路、耐火南门守卫室建筑装饰工程、耐火南门守卫室安装工程，承包方式：包工包料，含税总价：26922582 元。合同编号 CEPE-FSTGXM-GCFB-2021-0001,分包工程范围、工序及分界：新特种冶炼车间建筑装饰工程（钢结构及屋面工程），承包方式：包工包料，含税总价：14127144 元。同时签订了安全环保协议，明确了双方安全环保责任。

3.塔式起重机租赁合同

永联建设公司同双山租赁处郑玉水签署了塔式起重机租赁合同，设备型号：塔式起重机 QTZ63,租赁单价 15000 元/月，进退场费 20000 元/台，进退场费包括塔式起重机进场和退场的运输费、安装和拆卸费。

4.工程项目监理合同

华盛监理公司中标后同特钢公司签订了高温合金、高强钢产业化技术改造一期工程项目监理承揽合同，定作方：抚顺特殊钢股份有限公司，承揽方：沈阳华盛工程建设监理有限公司，含税总价：516000 元，双方明确了权利和义务。

（四）事故发生前情况

2021 年 6 月 6 日，永联建设公司同双山租赁处郑玉水签署塔式起重机租赁合同，双方规定双山租赁处负责安装和拆卸，但是双山租赁处不具备安装和拆卸的安全生产条件，无相关资质及作业人员，郑玉水找到金重公司，同金重公司口头约定由其进行安装，2021 年 10 月 11 日，安装完毕的塔式起重机通过抚顺市特种设备监督检验所检验、批准后投入使用。

2021 年 12 月 17 日，特钢三炼项目组、东电项目部、永联建设公司、华盛监理公司召开施工协调例会，特钢三炼项目组组长李庆岩安排：厂房北侧塔吊需提前拆除以免影响厂房封闭的施工工序。会后永联建设公司刘祥通知双山租赁处郑玉水拆除塔式起重机，刘祥未将塔式起重机拆除的具体时间和安排通知东电项目部、特钢公司、华盛监理公司。郑玉水为节约成本，直接联系金重公司拆卸工人郑洋洋、任立君、范玉臣进行拆卸，又联系汽车起重机老板李伟雇佣汽车起重机，并联系佟国涛、赵开军雇佣运输车 2 台，上述人员和车辆设施相关资格和资质齐全。郑玉水在拆卸塔式起重机前没有向相关

部门报告，没有组织相关人员制定并学习拆卸方案，没有进行安全教育和培训，没有进行安全技术交底。

1.事故相关设备情况

（1）塔式起重机

设备制造单位：山东明威起重设备有限公司，产品型号：QTZ63(5610),出厂编号：201708D038,国家特种设备制造许可证编号：TS2410381-2020,额定起重力矩：630KN·m,最大起重量：6T，高度：40/150m。

（2）汽车起重机

设备号牌号码：辽 DB0095，总质量 39400kg,整备质量：39205kg，车辆类型：重型非载货专项作业（不是特种设备），所有人：抚顺驰顺运输有限公司，实际车主：李伟，品牌型号：徐工牌 XZJ5395JQZ40K，制造单位：徐州重型机械有限公司。

事故发生时设备工况状态：副钩：5t；主臂长：39.3m；主臂变化角度：43.4°；支腿全伸：7.1m；倍率：1；塔顶重量：约 1.2t。2021 年 12 月 22 日，抚顺市特种设备监督检验所起重

室对涉事汽车起重机进行了力矩限制器功能测试、下行制动试验(空中悬停)、液压系统外观查验以及卷筒钢丝绳的查验，经检验发现汽车起重机各项功能正常。

2.工程项目作业现场情况

工程项目作业现场安全生产管理缺失，现场安全警示标志不全，相关设施、设备、工具放置混乱，作业人员安全防护措施不到位，人员进出随意，存在大量交叉作业。



图 1 塔式起重机拆卸现场图



图 2 汽车起重机作业现场图

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 12 月 20 日天气现象晴，风向风力：西风 3-4 级，能见度良好，可进行塔式起重机拆卸作业。8 时左右，双山租赁处郑玉水、汽车起重机司机王海军、货车司机赵开军、佟国涛、拆卸工郑洋洋通过特钢公司门卫登记后驾驶汽车起重机及货车进入作业现场，司索信号工（指挥）任立君和另一名拆卸工人范玉臣未经特钢公司门卫登记擅自从厂区围挡空隙钻入工程项目现场。双山租赁处郑玉水在作业前让作业人员在安全交底上签字、简单交代后离去。王海军等在没有东电项目部、永联建设公司、华盛监理公司、特钢公司等人员在场

情况下开始作业，作业期间没有安全管理人员进行监督和检查。王海军操作汽车起重机、任立君在地面指挥、郑洋洋和范玉臣在塔式起重机上拆卸，先后拆卸、吊运了塔式起重机配重、大臂、配重、后臂。

9 时 40 分许，王海军将塔顶吊放至地面，塔顶底部落地、整体未放倒、呈 60 到 70 度倾斜。为了防止塔顶整体放落到地面过程中左右摇摆碰到汽车起重机，王海军将塔顶整体加速放落到地面上，这个过程中王海军没有缓慢操作，造成汽车起重

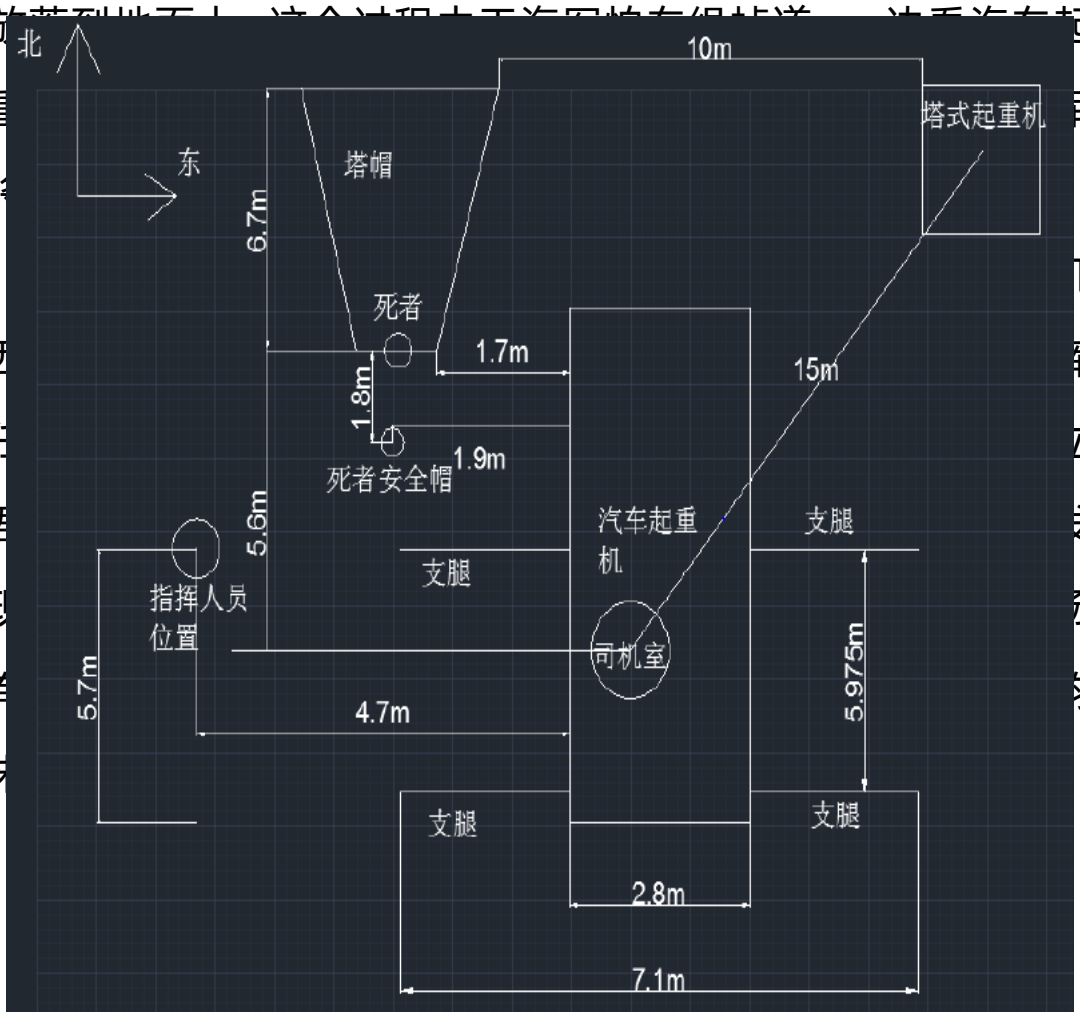


图 3 事发现场示意图



图 4 事发现场实景图

（二）事故救援情况

事故发生后，汽车起重机司机王海军把塔顶支起来，发现被砸伤的是货车司机赵开军，砸的位置是前胸，伤者躺在地上不能动了，郑洋洋发现事故发生后，电话通知了郑玉水，郑玉水告诉另一个货车司机佟国涛打 110 和 120，又电话通知了永联建设公司刘祥发生了事故，随后刘祥及东电项目部、特钢公司相关人员赶到现场，事故发生约 20 分钟后，120 到达现场，确认赵开军死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，特钢公司第一时间向抚顺市应急管理局报告了事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害部位	伤害程度
赵开军	55	男	初中	司机	胸部	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，直接经济损失约 150 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

汽车起重机司机王海军和指挥任立君均未检查作业现场安全生产条件、未注意观察放落地点、未发现有无关人员在作业危险区域，王海军在吊放塔式起重机塔顶过程中速度过快，塔顶砸到违规进入作业危险区域的货车司机赵开军，造成赵开军被砸死亡。

（二）间接原因

1.双山租赁处郑玉水违反《安全生产法》在不具备安全生产条件下组织人员在没有拆卸方案、安全交底的情况下进行拆卸作业。

2.永联建设公司委托刘祥使用该公司资质承包工程项目，将塔式起重机拆卸作业交给不具备安全生产条件的双山租赁处郑玉水，在拆除作业前未通知东电项目部、华盛监理公司、特钢公司，未检查拆卸单位和人员相关资质、拆卸方案，没有指派安全生产管理人员对拆卸作业进行监督检查。

3.东电三公司未经特钢公司批准同永联建设公司签订 2 个专业分包合同将工程项目分包，对永联建设公司施工监督检查不到位。

东电公司项目部管理人员安全意识淡薄，未严格执行本单位的安全生产规章制度，安全生产管理不到位，未及时发现并制止相关单位不安全作业，项目部项目经理吴永平在工程项目时间较少，未履行安全生产管理职责。

4.特钢公司对承包单位的安全生产统一协调、管理不到位，对东电三公司将工程项目分包给永联建设公司监督管理不到位，对厂外人员入厂作业把关不严。

第三炼钢厂、特钢三炼项目组，对东电项目部在作业过程中的安全生产工作管理不到位，未及时发现并制止相关单位不安全作业。

5.华盛监理公司对东电三公司将工程项目分包给永联建设

公司监理不到位，未及时发现并制止相关单位不安全作业。

（三）事故性质

经调查认定，中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司抚顺特钢产业化一期项目厂房及附属建筑工程“12·20”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任人、事故单位及相关单位的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1.王海军，汽车起重机司机（非特种作业人员），未检查作业现场安全生产条件，未观察到作业危险区域有无关人员，吊运过程中放落塔顶过快砸到死者，对事故发生负有责任，建议汽车起重机所有人抚顺驰顺运输有限公司和实际车主李伟对其加强安全教育和培训，并依照公司相关规章制度进行处理。

2.赵开军，货车司机，安全意识淡薄，违反相关规定进入塔式起重机拆卸作业危险区域，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.任立君，司索信号工（指挥），履行岗位职责不到位，未严格执行汽车起重机吊运安全要求，未检查作业现场安全生产条件，未观察到作业危险区域有无关人员进入，对事故发

生负有责任，建议吊销其建筑施工特种作业操作资格证，由市住建部门处理。

4.郑玉水，双山租赁处（个体工商户）经营者，塔式起重机拆**卸作业现场负责人**，安全意识淡薄，在不具备安全生产条件下组织拆卸作业，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，**对事故发生负有责任**，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。其上一年年收入为人民币13万元，建议对其处人民币5.2万元罚款的行政处罚。

5.刘祥，永联建设公司委托代理人，分包工程实际负责人，未对双山租赁处相关资质进行审核，未通知总承包单位和监理公司开展塔式起重机拆除作业，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，**对事故发生负有责任**，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚。其上一年年收入为人民币5.4万元，建议对其处人民币1.62万元罚款的行政处罚。

6.张左朋，永联建设公司总经理、实际控制人，委托刘祥进行工程分包，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，**对事故发生负有责任**，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。其上一年年收入为人民币6万元，建议对其处人民币2.4万元罚款的行政处罚。

7.吴永平，东电项目部项目经理，对工程项目安全管理不到位，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，**对事故发生负有责任**，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，并处上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币6万元，建议对其处人民币1.8万元罚款的行政处罚。其中暂停其与安全生产有关的资格3个月由市住建部门处理。

8.汪力，东电三公司党委书记、董事长、法定代表人，对该单位项目部安全生产工作督促指导不力，对工程项目安全管理不到位，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，**对事故发生负有责任**，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。其上一年年收入为人民币9万元，建议对其处人民币3.6万元罚款的行政处罚。

9.李庆岩，特钢公司第三炼钢厂主任工程师、特钢三炼项目组组长，**负责第三炼钢厂工程项目管理，对总承包单位东电三公司安全生产工作的统一协调和管理不到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议对其**处人民币1万元罚款的行政处罚。

10.徐健，特钢公司动力环保处副处长、技改办公室主任，**对总承包单位东电三公司安全生产工作的统一协调和管理不**

到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议对其处人民币 1 万元罚款的行政处罚。

11.鄂成松，特钢公司副总经理，分管技改、动力设备、安全环保，对总承包单位东电三公司安全生产工作的统一协调和管理不到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议对其处人民币 1 万元罚款的行政处罚。

12.肖广程，华盛监理公司监理工程师，对东电三公司工程项目分包情况监理不到位，未及时发现并制止相关单位不安全作业，建议对其进行撤职处理。

（二）对责任单位的处理建议

1. 东电三公司，工程项目总承包单位，同永联建设公司签订 2 个专业分包合同将工程项目分包，对永联建设公司施工监督检查不到位，项目部相关人员安全管理不到位，对此起事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议对该单位处人民币 45 万元罚款的行政处罚。

2. 永联建设公司，工程项目分包单位，委托刘祥承包工程项目，将塔式起重机拆卸作业交给不具备安全生产条件的双山租赁处郑玉水，没有指派安全生产管理人员对拆卸作业进行监督检查，对此起事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议对该单位处人民币 45 万元罚款的行政处罚。

（三）对相关单位的处理建议

特钢公司，工程项目建设单位，对总承包单位安全生产工作的统一协调和管理不到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议对该单位处人民币5万元罚款的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

（一）东电三公司要全面落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全生产管理，对工程项目依法依规进行分包和管理。

东电项目部要加强对作业现场的安全管理，确保项目经理、安全员、技术员等履行相应的安全管理职责，对作业单位、人员及相关设备设施的各种资质资格审查到位，确保安全生产。

（二）特钢公司要全面落实企业安全生产主体责任，全面落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，严格按照《招标投标法》和《合同法》进行招投标和合同签订工作，加强对承包单位安全生产工作的统一协调和管理，对外来入厂作业单位加强监督和检查，从源头上防范化解重大安全风险。

（三）永联建设公司必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，严格按照《建筑法》规定禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

（四）双山租赁处必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，强化安全生产意识，加强安全生产管理，塔式起重机安装和拆卸要雇佣有资质单位，制定好相关方案和安全技术措施，加强安全生产监督和管理。

（五）华盛监理公司要加强对工程项目的监督和管理，对施工方案、作业人员、现场管理等要依照法律、法规和工程建设相关标准实施监理，确保监理工程师尽职尽责。